

Zadanie z1 (7.3) Rozwiąż równanie/nierówność.

a) $|x - 1| + |x + 3| = 1$

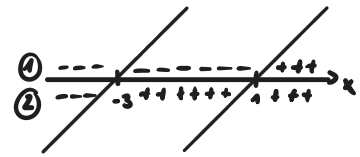
b) $|x - 2| + |x + 2| = 4$

c) $|2x + 4| - |x - 1| < 3$

d) $\sqrt{9 - 6x + x^2} - 3 > \sqrt{x^2}$

1) Tworzymy siatkę znaków:

a) $|x-1| + |x+3| = 1$



1° $x \in (-\infty, -3)$

2° $x \in (-3, 1)$

3° $x \in (1, +\infty)$

Wskazówka: niewiadome są w więcej niż jednym miejscu, więc należy skorzystać z definicji i rozbić na kilka przypadków (przedziałów). Np.

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{dla } x-1 \geq 0 \rightarrow x \geq 1 \\ -x+1 & \text{dla } x-1 < 0 \rightarrow x < 1 \end{cases}$$

UWAGA: miejsce w którym dokonujemy liczbę końcową (tutaj 1) nie ma znaczenia.

2) Rozważamy powstałe przypadki:

a) 1° $x \in (-\infty, -3)$

$$-x+1 - x-3 = 1$$

$$-2x-2 = 1$$

$$x = -\frac{3}{2} \wedge x \in (-\infty, -3)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

2° $x \in (-3, 1)$

$$-x+1 + x+3 = 1$$

$$4 = 1$$

$$x \in \emptyset$$

3° $x \in (1, +\infty)$

$$x-1 + x+3 = 1$$

$$2x = -1$$

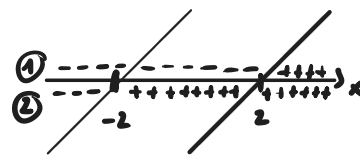
$$x = -\frac{1}{2} \wedge x \in (1, +\infty)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

$$1^\circ \vee 2^\circ \vee 3^\circ \Rightarrow x \in \emptyset$$

Odp. a) $x \in \emptyset$.

b) $|x-2| + |x+2| = 4$



1° $x \in (-\infty, -2)$

2° $x \in (-2, 2)$

3° $x \in (2, +\infty)$

b) 1° $x \in (-\infty, -2)$

$$-x+2 - x-2 = 4$$

$$-2x = 4$$

$$x = -2 \wedge x \in (-\infty, -2)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

2° $x \in (-2, 2)$

$$-x+2 + x+2 = 4$$

$$4 = 4$$

$$x \in \mathbb{R} \wedge x \in (-2, 2)$$

$$\Downarrow \\ x \in (-2, 2)$$

3° $x \in (2, +\infty)$

$$x-2 + x+2 = 4$$

$$2x = 4$$

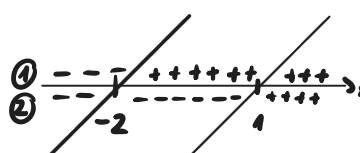
$$x = 2 \wedge x \in (2, +\infty)$$

$$\Downarrow \\ x = 2$$

$$1^\circ \vee 2^\circ \vee 3^\circ \Rightarrow x \in (-2, 2)$$

Odp. b) $x \in (-2, 2)$.

c) $|2x+4| - |x-1| < 3$



1° $x \in (-\infty, -2)$

2° $x \in (-2, 1)$

3° $x \in (1, +\infty)$

c) 1° $x \in (-\infty, -2)$

$$-2x-4 - (-x+1) < 3$$

$$-x-5 < 3$$

$$x > -8 \wedge x \in (-\infty, -2)$$

$$\Downarrow \\ x \in (-8, -2)$$

2° $x \in (-2, 1)$

$$2x+4 - (x+1) < 3$$

$$3x+3 < 3$$

$$3x < 0$$

$$x < 0 \wedge x \in (-2, 1)$$

$$\Downarrow \\ x \in (-2, 0)$$

3° $x \in (1, +\infty)$

$$2x+4 - (x-1) < 3$$

$$x+5 < 3$$

$$x < -2 \wedge x \in (1, +\infty)$$

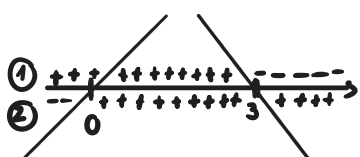
$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

$$1^\circ \vee 2^\circ \vee 3^\circ \Rightarrow x \in (-8, 0)$$

Odp. c) $x \in (-8, 0)$.

d) $\sqrt{9-6x+x^2} = \sqrt{(3-x)^2} = |3-x|$
 $\sqrt{x^2} = |x|$

1° $|3-x| - 3 > |x|$



1° $x \in (-\infty, 0)$

2° $x \in (0, 3)$

3° $x \in (3, +\infty)$

d) 1° $x \in (-\infty, 0)$

$$3-x-3 > x$$

$$0 > 0$$

$$x \in \emptyset$$

2° $x \in (0, 3)$

$$3-x-3 > x$$

$$2x < 0$$

$$x < 0 \wedge x \in (0, 3)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

3° $x \in (3, +\infty)$

$$(-3+x)-3 > x$$

$$-6 > 0$$

$$x \in \emptyset$$

$$1^\circ \vee 2^\circ \vee 3^\circ \Rightarrow x \in \emptyset$$

Odp. d) $x \in \emptyset$.